2019年发布的国家标准《比长基线测量规范》和《国家重力控制测量规范》简介

GB/T 16789 — 2019《比长基线测量规范》

本标准规定了比长基线场的精度、设计要求、测量、成果计算以及基线场选址、地面标石和观测墩规格及其埋设方法等，对于规范和指导比长基线场建设和测量具有重要意义。

本标准适用于比长基线场的设计、建造、测量及其精度评定。

本标准代替 GB 16789 — 1997《比长基线测量规范》。

GB/T 20256 — 2019《国家重力控制测量规范》

本标准规定了在全国建立重力控制网(点)的布设原则以及绝对重力测量、相对重力测量、平面坐标和高程测定、数据处理、成果检查验收等内容，对国家重力控制网建设和地学及相关领域中的科学研究与工程建设具有重要作用。

本标准适用于建设国家重力控制网，施测基准点、基本点、一等点及相应的引点。

本标准代替 GB/T 20256 — 2006《国家重力控制测量规范》。

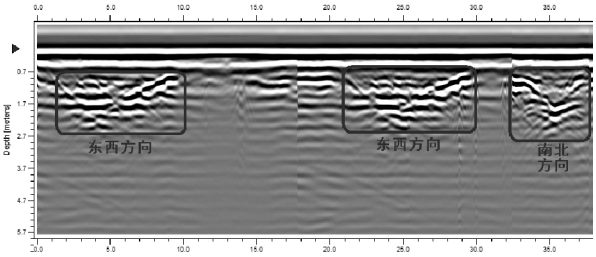

图8 二维雷达图像疏松体特征

Fig. 8 Loose Body Features of 2D Radar Image

3 结 语

湿陷性黄土地区原本压实的路基，在上复土层自重应力作用下，或是在自重应力和附加应力共同作用下，因浸水后，土的结构破坏而发生显著附加下沉，并且强度迅速降低，会形成脱空、空洞。

地质雷达是一种无损探测技术，具有分辨率高、成果解释可靠、应用范围广泛、操作简便和自动化程度高的优点。

实践结果表明，将较高频率的三维雷达和较低频率的二维雷达配合使用，即二、三维地质雷达一体化探测的作业方法，是城市道路地下病害体探测的有效技术手段，且探测效果理想。

参考文献

[1] 张辉，贾辉，陈昌彦，等. 城市道路地下病害检测方法研究[J]. 工程勘察，2013(S1)：60－67.

[2] 彭苏萍，杨峰，许献磊. GPR城市道路病害检测应用技术研究综述[J]. 办公自动化，2014(S1)：134－139.

[3] 王良. 探地雷达在市政道路检测中的应用[J]. 山西建筑，2019，45(5)：136－137.

[4] 陈廷柱. 探地雷达在检测道路路基病害中的应用[J]. 南阳理工学院学报，2015，7(4)：83－85.

[5] 许泽善，简世凯，覃谭，等. 探地雷达在道路脱空空洞病害检测中的应用[J]. 工程地球物理学报，2019，16(1)：116－125.

[6] 王海宁. 三维探地雷达在道路地下病害体探测中的应用[J]. 中国煤炭地质，2018，30(8)：70－74.

[7] 刘新娜，陈松洲，颜陪岩. 探地雷达在城市道路土体病害检测中的应用[J]. 特种结构，2015，32(4)：87－90.

[8] 宋大鹏，杨进. GPR无损检测技术在道路病害检测中的应用[J]. 黑龙江交通科技，2015，38(11)：130.

收稿日期：2020－01－06

第一作者简介：李永强，助理工程师，现主要从事工程物探及工程测量。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net